

Introdução à manufatura aditiva

Contextualização e instrução de prototipagem ágil com impressão 3D

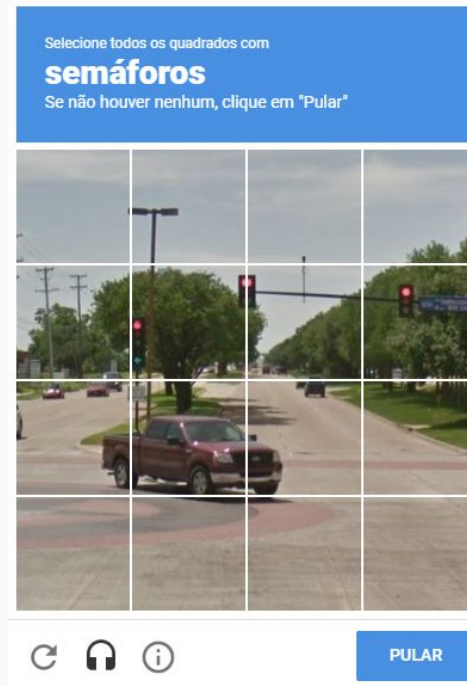


O que estamos fazendo aqui?

Nem sempre podemos usar dados públicos!



ChatGPT



O que estamos fazendo aqui?

Nem sempre podemos usar dados públicos!



O que estamos fazendo aqui?

Nem sempre podemos usar dados públicos!



PewPew Analytics

Introdução à manufatura aditiva

Contextualização e instrução de prototipagem ágil com impressão 3D



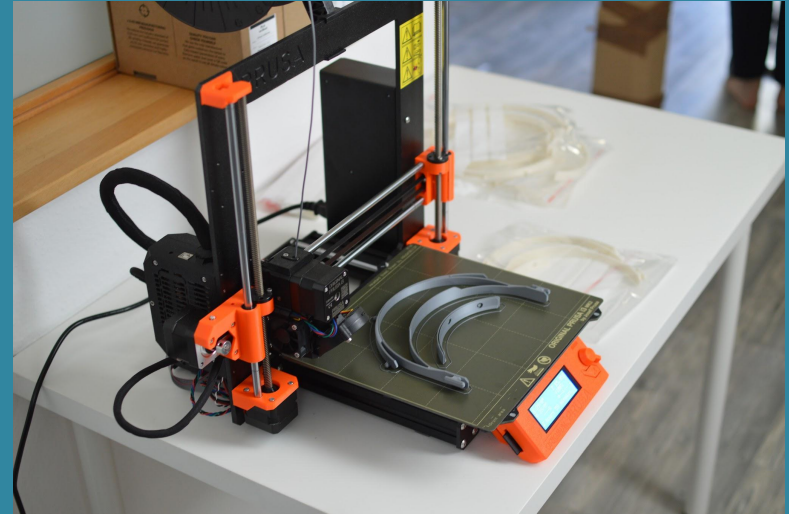
Métodos subtrativos

Baseado na retirada sequencial de porções da matéria prima



Métodos aditivos

Baseado na adição sequencial - tipicamente em camadas - de porções da matéria prima



Fixando ideias

Olhando uma cadeia de produção tradicional de perto



Gerador hidrelétrico (Foz do Areia)



Turbina Francis

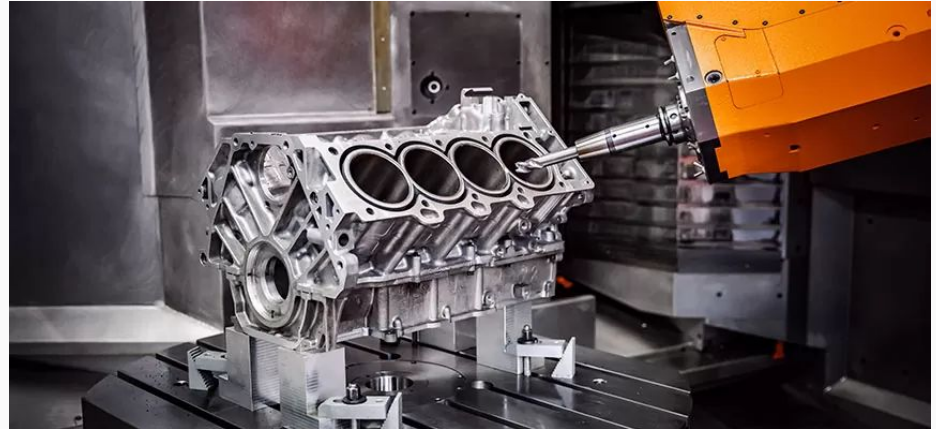
Etapa de fundição

- Depende de forno
- Mobiliza tipicamente $\pm$ 600 profissionais
- Taxa de sucesso inferior a 80%



Torneamento e fresamento

- Equipamento caro e delicado
- Programação nada trivial
- Dependente de ferramentas especializadas



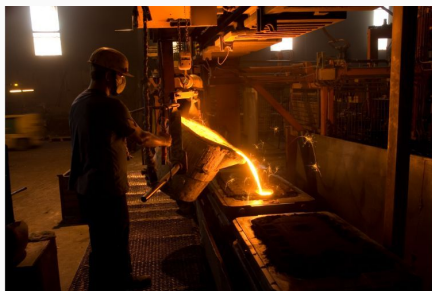
Retificação

- Custoso
- Complexo



Uma luz no fim do túnel para a prototipagem veloz

E se fosse possível cortar caminho com um método unificado que automatiza boa parte do processo de manufatura?



...

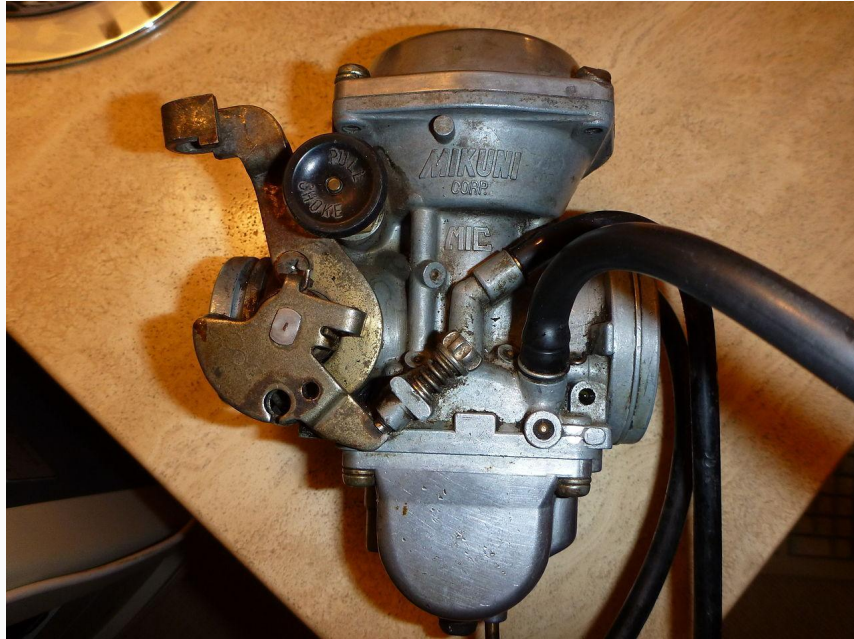


Quais são as vantagens mais relevantes?



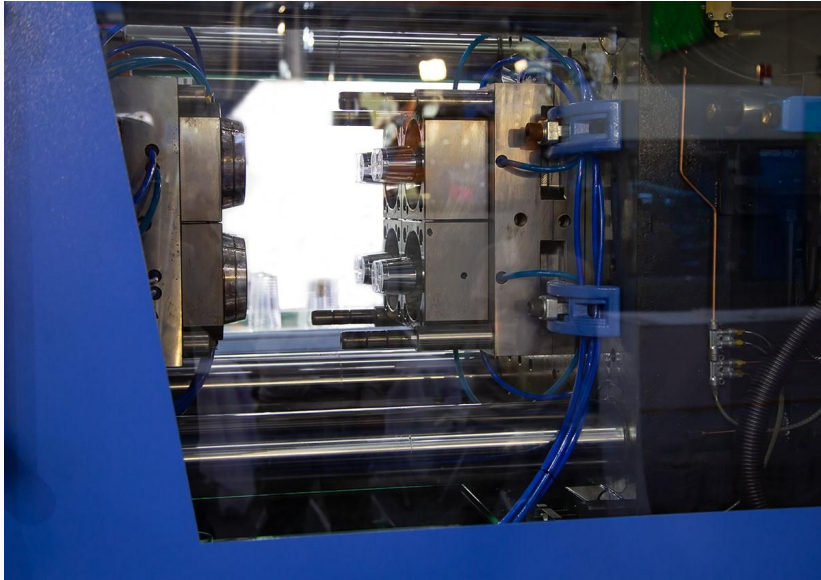
- Evita desperdício de material
- Corta caminho nas etapas de produção
- Permite geometrias complicadas sem custo adicional

Quais são as vantagens mais relevantes?



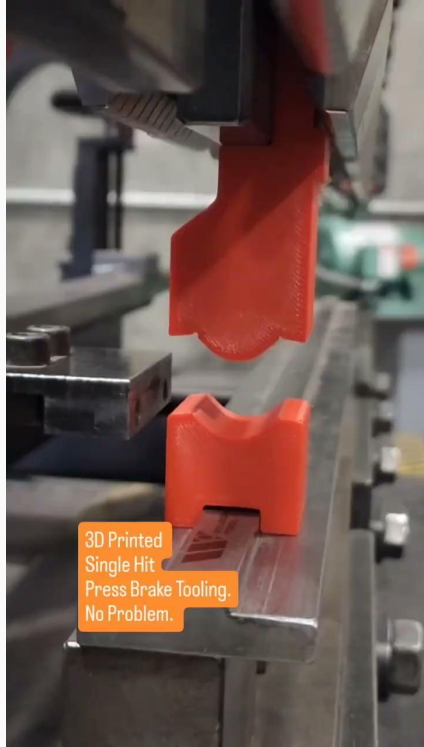
- Permite geometrias IMPOSSÍVEIS sem custo adicional
- Não deixa para trás estruturas vestigiais

Disrupção na linha de produção



- Permite injetar recursos de forma eficaz
- Qualquer um pode usar!

Não é tão frágil quanto parece!



- A forma como as peças são construídas e fabricadas interfere na sua robustez
- Principais problemas:
 - Plástico
 - Geralmente são ocas
 - Possuem direção preferencial para aplicação de forças

Não é tão frágil quanto parece!

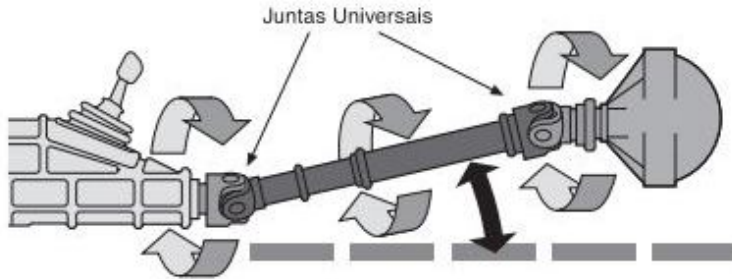


- A forma como as peças são construídas e fabricadas interfere na sua robustez
- Principais problemas:
 - Plástico
 - Geralmente são ocas
 - Possuem direção preferencial para aplicação de forças

Não é tão frágil quanto parece!



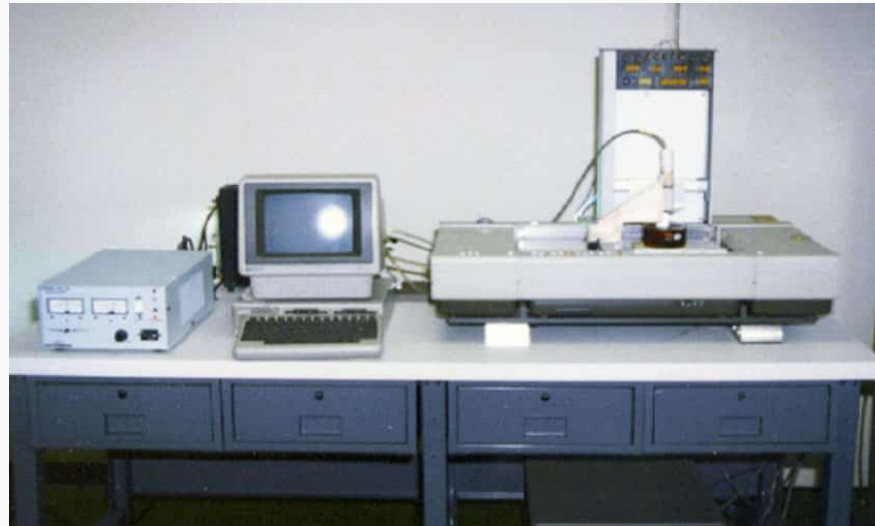
G36C



- Plástico também é usado para aplicações resistentes
- Eixos cardã também são ocos
- Madeira também tem direção preferencial para forças e funciona muito bem!

IMPRESSÃO 3D FDM HOJE

E sua história recente



IMPRESSÃO 3D FDM HOJE

Principais equipamentos disponíveis no mercado



Ender 3



Ender 3 V3 SE

IMPRESSÃO 3D FDM HOJE

Principais equipamentos disponíveis no mercado



K1



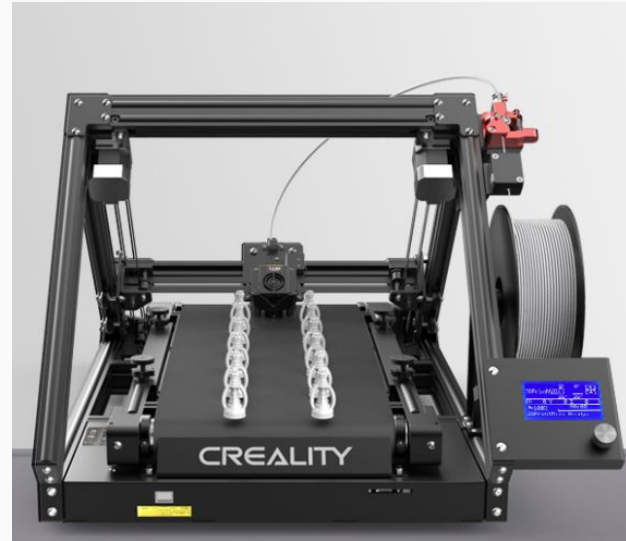
P1S

IMPRESSÃO 3D FDM HOJE

Principais equipamentos disponíveis no mercado



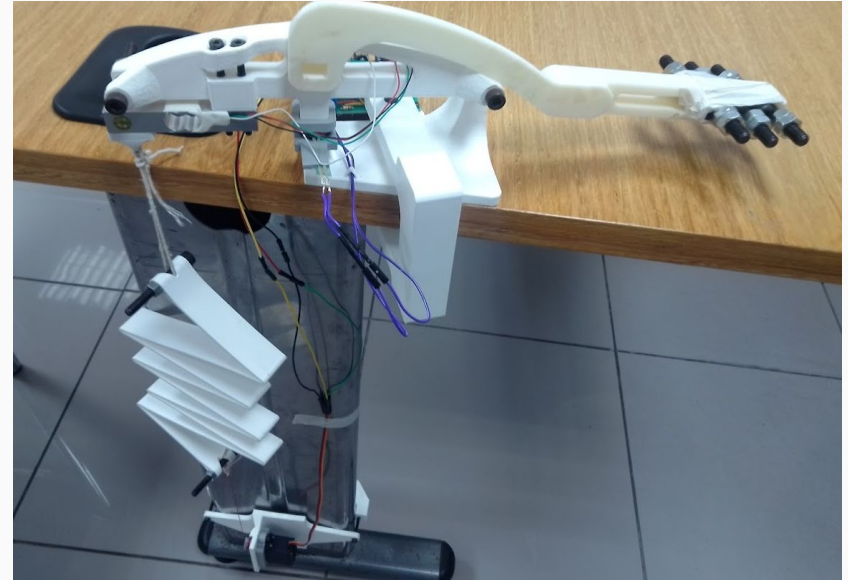
S7



P1S CR-30

IMPRESSÃO 3D FDM NA HOJE

Como impressão 3D tornou possível pesquisar IOT na EMaP



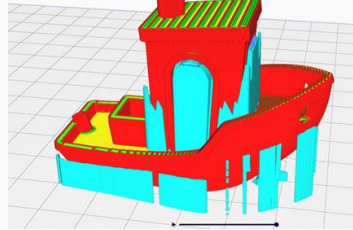
CADEIA DE PRODUÇÃO FDM

(Fused deposition modeling)

Passo a passo



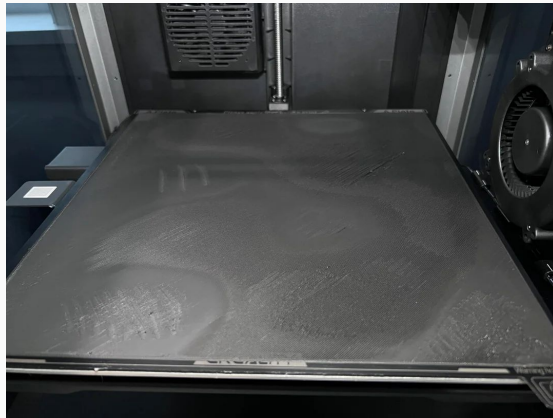
Modelagem

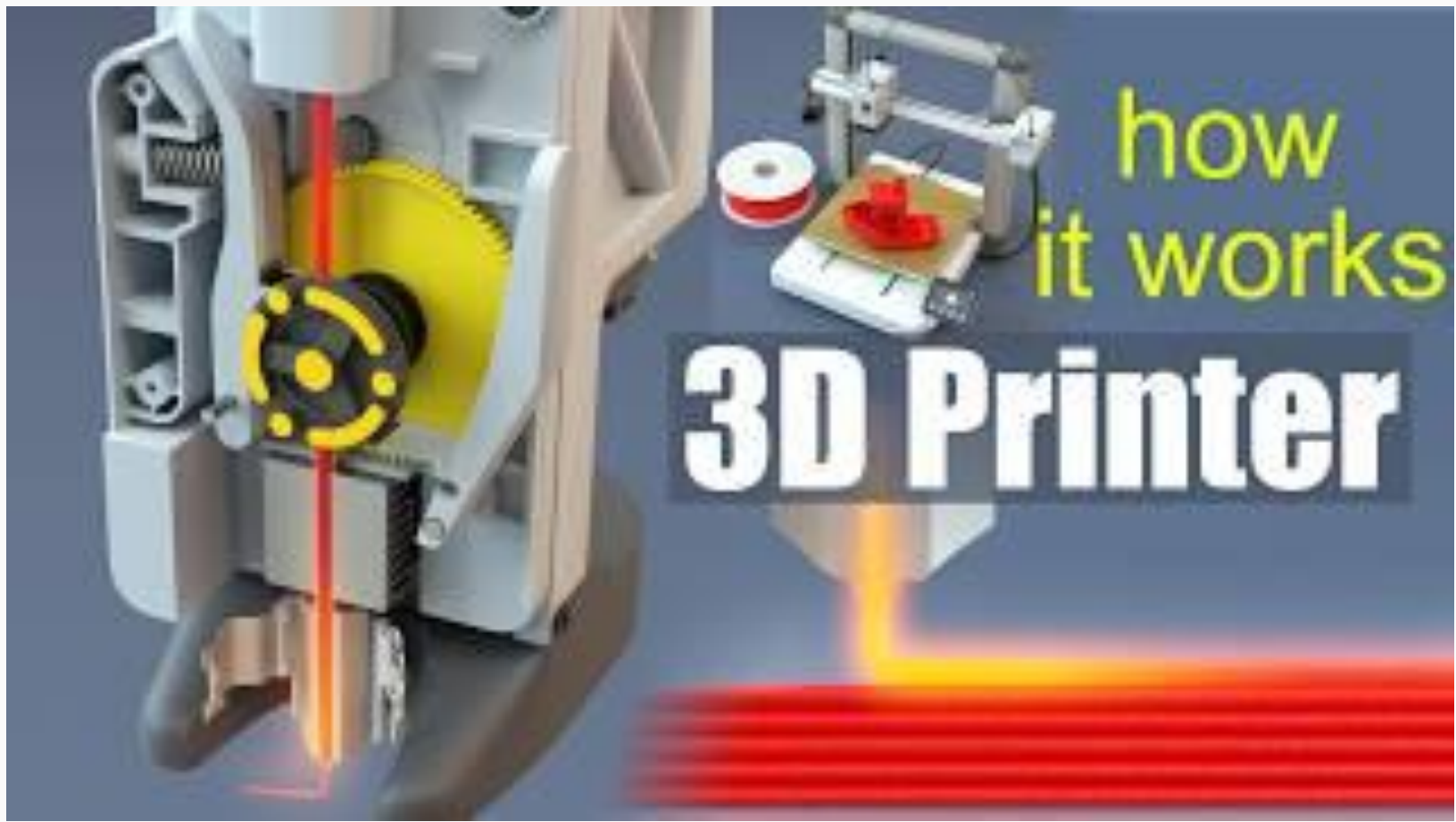


Fatiamento



Impressão





Olhando o conjunto extrusor de perto

INSTRUÇÕES BÁSICAS DE SLICING

Tudo aquilo que precisamos para começar imprimir

Please select your login region



Asia-Pacific

China

Europe

North America

Others



Creality K1

- ☒ 0.4mm nozzle
- ☐ 0.6mm nozzle
- ☒ 0.8mm nozzle



Creality Ender-3 V3 SE

- ☐ 0.2mm nozzle
- ☐ 0.4mm nozzle
- ☒ 0.6mm nozzle
- ☒ 0.8mm nozzle

Stealth Mode

This stops the transmission of data to Bambu's cloud services. Users who don't use BBL machines or use LAN mode only can safely turn on this function.

☒ Enable Stealth Mode.



Proprietary Plugins

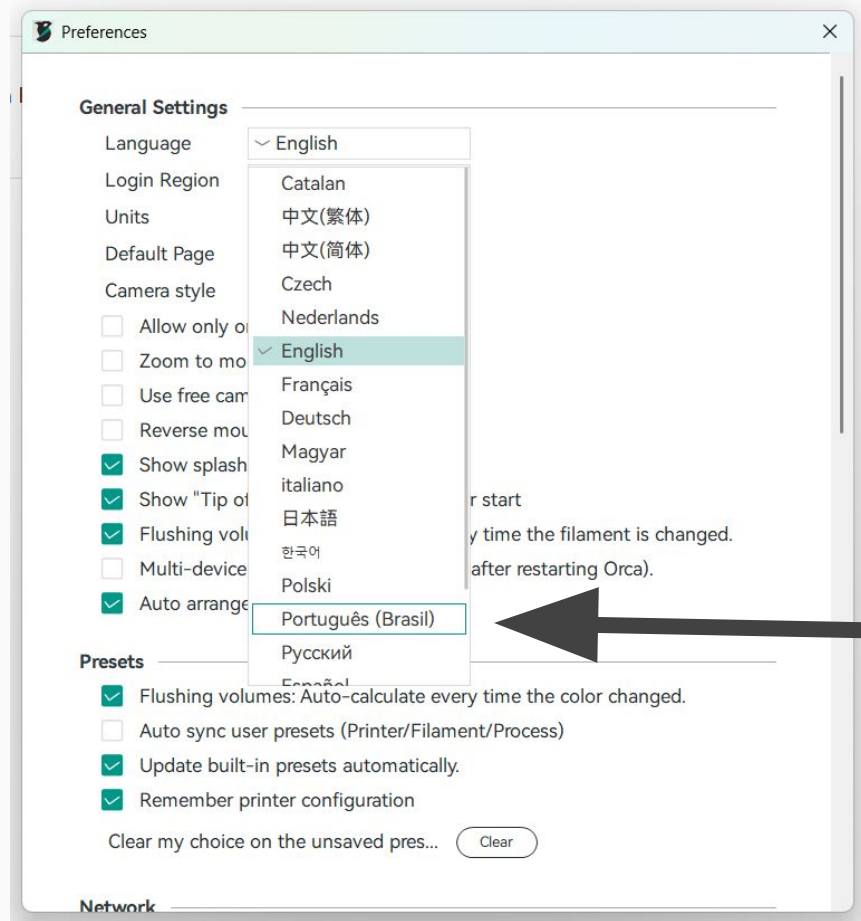
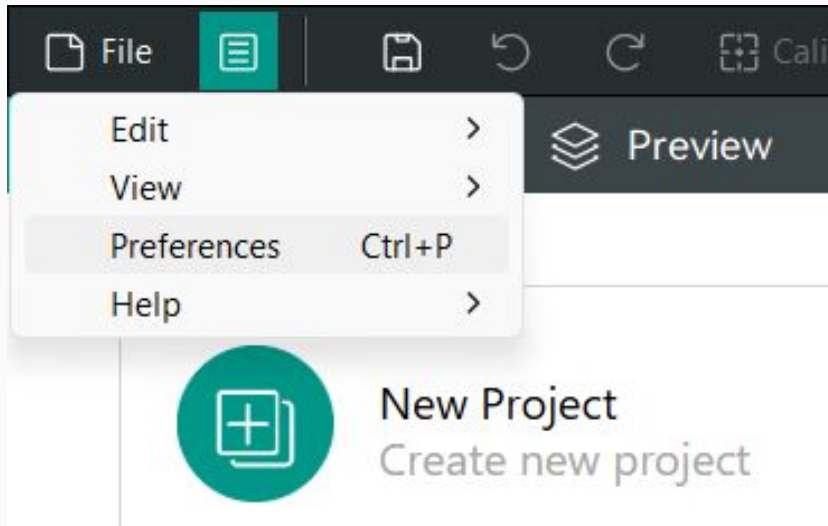
Some printer vendors require proprietary plugins for communication with their printers.

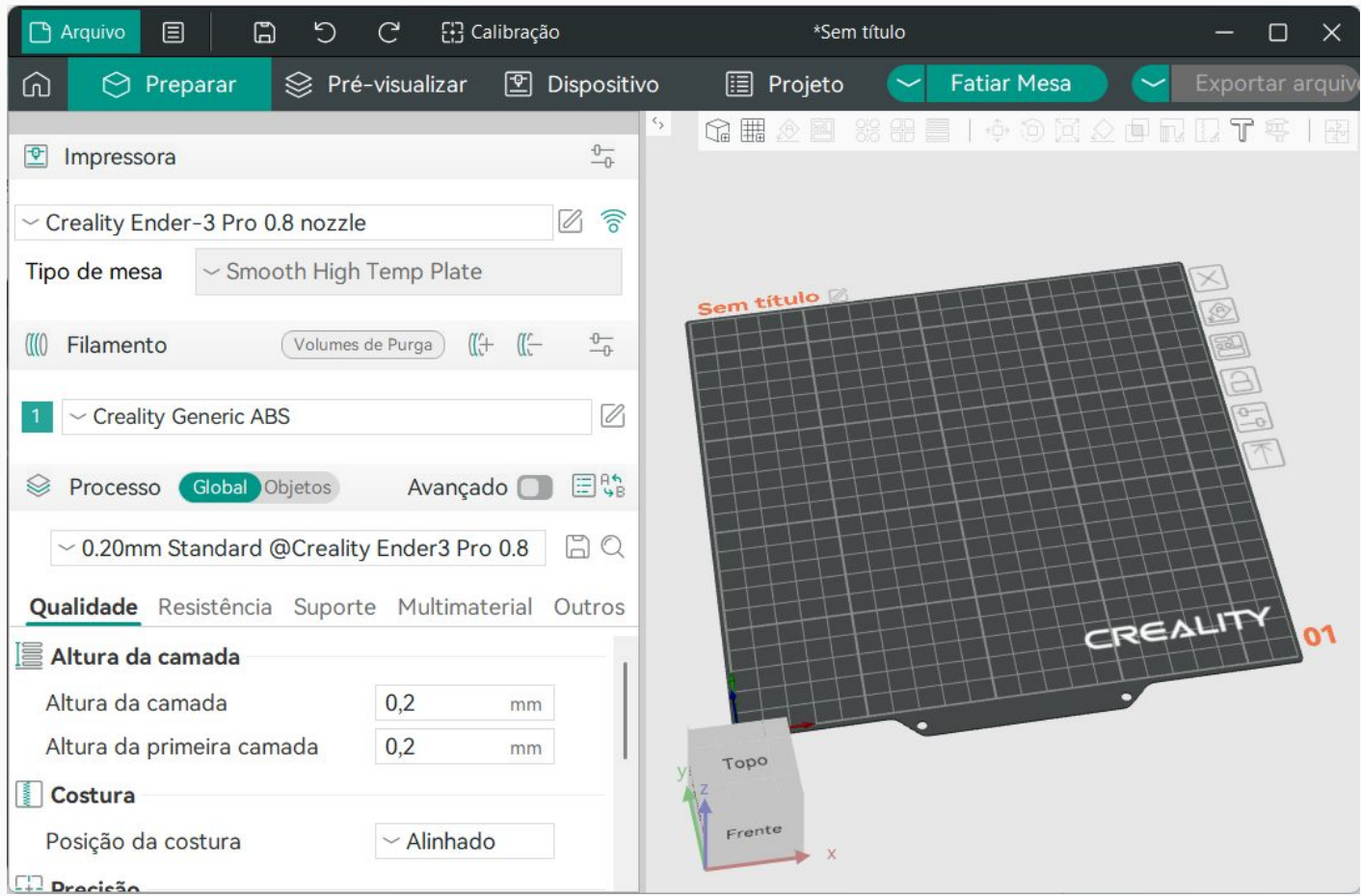
Please select the corresponding plugin if you use such printers.

Please be aware that these plugins are not developed or maintained by OrcaSlicer. They should be used at your own discretion and risk.

☐ Install Bambu Network plug-in







DESENHO TÉCNICO BÁSICO

Tudo aquilo que precisamos para começar a modelar

